طبقه‌بندی بار ضربان زودرس بطنی
با ویژگی‌های بای‌اسپکتروم

مقایسهٔ ویژگی‌های مرتبهٔ بالاتر با شاخص‌های سادهٔ سری ضربان قلب

چکیده

در این کار بررسی شد که آیا ویژگی‌های بای‌اسپکتروم سری ضربان قلب می‌توانند قطعات دارای بار کم و زیاد ضربان زودرس بطنی (PVC) را در افراد خارج از آموزش تفکیک کنند. داده‌ها از پایگاه عمومی MIT-BIH Arrhythmia انتخاب شدند. از میان ۹۶ قطعهٔ ۱۵ دقیقه‌ای، ۳۸ قطعه از ۲۲ فرد شرایط ورود را داشتند؛ ۲۶ قطعه کم‌بار و ۱۲ قطعه پربار بودند. بار حداکثر ۱٪ و حداقل ۵٪ به‌ترتیب دو کلاس را تعریف کردند. زمان ضربان‌ها از دو مسیر مرجع و آشکارسازی از نوار قلب به دست آمد و پس از تبدیل به سری ضربان با نرخ ۴ هرتز، هفت ویژگی طیفی مرتبهٔ بالاتر (HOS) استخراج شد. هشت ویژگی ساده و مجموعهٔ ترکیبی نیز مقایسه شدند. ارزیابی با اعتبارسنجی متقاطع تودرتوی فردمحور و ۲۰۰۰ بازنمونه‌گیری در سطح فرد انجام شد. در مسیر مرجع، دقت متوازنِ ویژگی‌های ساده، HOS و مجموعهٔ ترکیبی به‌ترتیب ۹۵٫۸۳، ۸۹٫۷۴ و ۹۳٫۹۱٪ بود. در مسیر آشکارساز، HOS به ۹۶٫۱۵٪ رسید. با توجه به تعداد محدود افراد و بازه‌های اطمینان، این نتایج برتری پایدار HOS را نشان نمی‌دهند؛ با این حال، قابلیت استفاده از این ویژگی‌ها برای مسئلهٔ تعریف‌شده را نشان می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: ضربان زودرس بطنی، فاصلهٔ بین ضربان‌ها، بای‌اسپکتروم، طبقه‌بندی، ارزیابی فردمحور.

۱. مقدمه و هدف

ضربان زودرس بطنی می‌تواند توالی زمانی ضربان‌ها را تغییر دهد و الگوهایی مانند فاصلهٔ کوتاه و مکث پس از آن ایجاد کند. بنابراین، اطلاعات مربوط به این پدیده تنها در شکل موج نوار قلب خلاصه نمی‌شود و در سری فاصلهٔ بین ضربان‌ها نیز قابل بررسی است. بای‌اسپکتروم، ساختار طیفی مرتبهٔ سوم و رابطهٔ فازی میان مؤلفه‌های بسامدی را توصیف می‌کند. روش مبتنی بر این ویژگی‌ها در مطالعهٔ Chua و همکاران برای گروه‌های قلبی مختلف بررسی شده است [۱].

پرسش این آزمایش آن بود که آیا هفت ویژگی بای‌اسپکتروم، قطعات کم‌بار و پربار PVC را در افراد جدید از هم جدا می‌کنند و آیا نسبت به ویژگی‌های سادهٔ سری ضربان، اطلاعات مکمل دارند. واحد تصمیم‌گیری یک قطعهٔ ۱۵ دقیقه‌ای بود. این هدف با تشخیص نوع تک‌تک ضربان‌ها یا بازسازی گروه‌های بالینی مقالهٔ مبنا تفاوت دارد.

۲. داده‌ها و تعریف کلاس‌ها

پایگاه MIT-BIH Arrhythmia شامل ۴۸ رکورد نیم‌ساعته از ۴۷ فرد با نرخ نمونه‌برداری ۳۶۰ هرتز است [۲]. از هر رکورد دو قطعهٔ بدون هم‌پوشانی در بازه‌های صفر تا ۹۰۰ و ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ ثانیه در نظر گرفته شد. برچسب هر قطعه با تقسیم تعداد ضربان‌های دارای حاشیه‌نویسی V بر تعداد کل ضربان‌های واقعی آن قطعه تعیین شد. نشانه‌های ریتم و کیفیت سیگنال در مخرج این نسبت قرار نگرفتند.

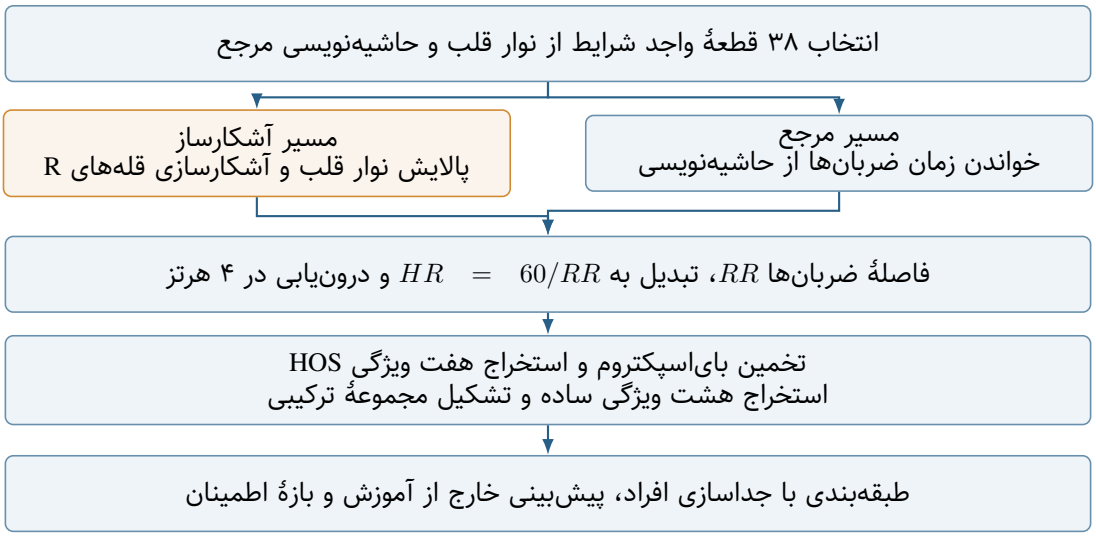
جدول ۱: تعریف عملیاتی کلاس‌ها و جمعیت نهایی آزمایش.

کلاس	سهم ضربان‌های V	تعداد قطعه	تعداد فرد
کم‌بار	حداکثر ۱٪	۲۶	۱۵
پربار	حداقل ۵٪	۱۲	۷

آستانه‌ها برای تعریف این آزمایش انتخاب شدند و معیار تشخیص بالینی نیستند. قطعات بین ۱٪ و ۵٪ کنار گذاشته شدند؛ کم‌بار بودن نیز به معنی سالم بودن فرد نیست.

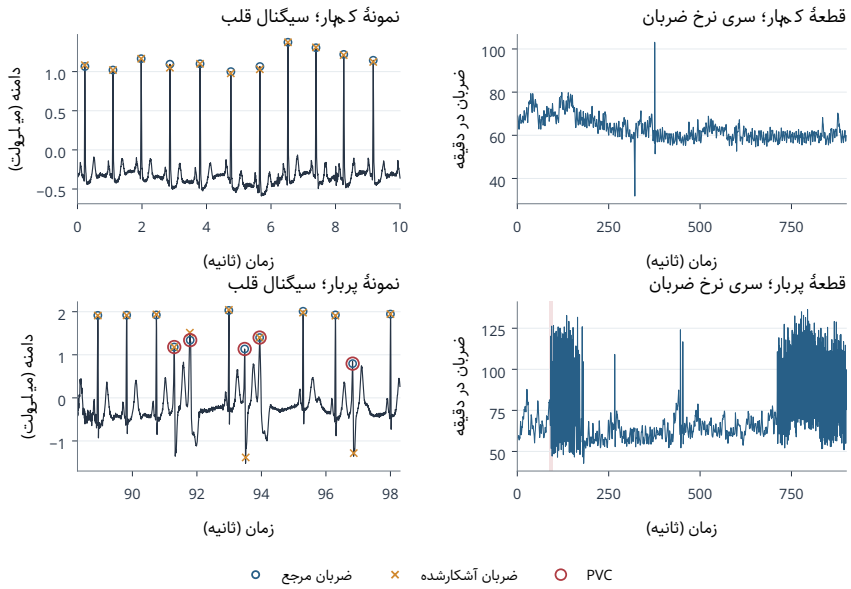
۳. انتخاب قطعات و مسیر پردازش

کانال MLII بر اساس نام آن انتخاب شد. رکوردهای دارای ضربان‌ساز، با شناسه‌های ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۷ و ۲۱۷ حذف شدند. دو رکورد ۲۰۱ و ۲۰۲ متعلق به یک فرد در نظر گرفته شدند. برای ورود هر قطعه، حداقل ٪۹۹ ضربان‌ها باید از انواع N, L, R, V و حداقل ٪۹۵ مدت آن در ریتم‌های N, B, T, SBR می‌بود. کامل‌بودن قطعه، متناهی‌بودن مقادیر و نبود خط صاف پیوستهٔ بیش از دو ثانیه نیز بررسی شد. در پایان، ۵۸ قطعه حذف و ۳۸ قطعه پذیرفته شد. علت‌های حذف می‌توانستند در یک قطعه هم‌زمان رخ دهند.



شکل ۱: روند کلی آزمایش. برچسب هر قطعه فقط از نوع ضربان‌های مرجع ساخته شد و شمارش یا درصد PVC وارد مدل نشد.

در مسیر مرجع، زمان ضربان‌ها مستقیماً از حاشیه‌نویسی متخصصان خوانده شد تا اثر ویژگی‌ها بدون خطای آشکارساز بررسی شود. در مسیر دوم، نوار قلبِ کامل به ۳۲۰ هرتز تبدیل و با پایین‌گذر ۳۵ هرتز، بالاگذر ۰٫۳ هرتز، ناچ ۶۰ هرتز و اصلاح خط پایه پردازش شد. آشکارسازی روی کل رکورد انجام گرفت و سپس ضربان‌های هر قطعه انتخاب شدند. خروجی آشکارساز با کمک ضربان‌های مرجع اصلاح نشد.



شکل ۲: نمونهٔ قطعهٔ کم‌بار و پربار: پنجره‌ای ده‌ثانیه‌ای از نوار قلب در سمت چپ و سری ضربان ۱۵ دقیقه‌ای در سمت راست. پنجرهٔ نمونهٔ پربار در اطراف نخستین ضربان زودرس بطنی انتخاب شده است. نشانگرها زمان ضربان‌های مرجع و آشکارسازی‌شده را مشخص می‌کنند.

۴. تبدیل سری ضربان و استخراج ویژگی‌ها

فاصلهٔ دو ضربان متوالی برحسب ثانیه و ضربان قلب برحسب ضربان در دقیقه محاسبه شد:

$$RR_i = t_i - t_{i-1}, \qquad HR_i = \frac{60}{RR_i}. \tag{1}$$

هر فاصله به زمان ضربان پایانی آن نسبت داده شد. سری HR با درون‌یابی خطی روی شبکهٔ ۴ هرتز قرار گرفت؛ خارج از محدودهٔ زمان‌های موجود برون‌یابی نشد. فاصله‌های مربوط به ضربان زودرس و مکث پس از آن حفظ شدند، زیرا بخشی از پدیدهٔ مورد طبقه‌بندی بودند.

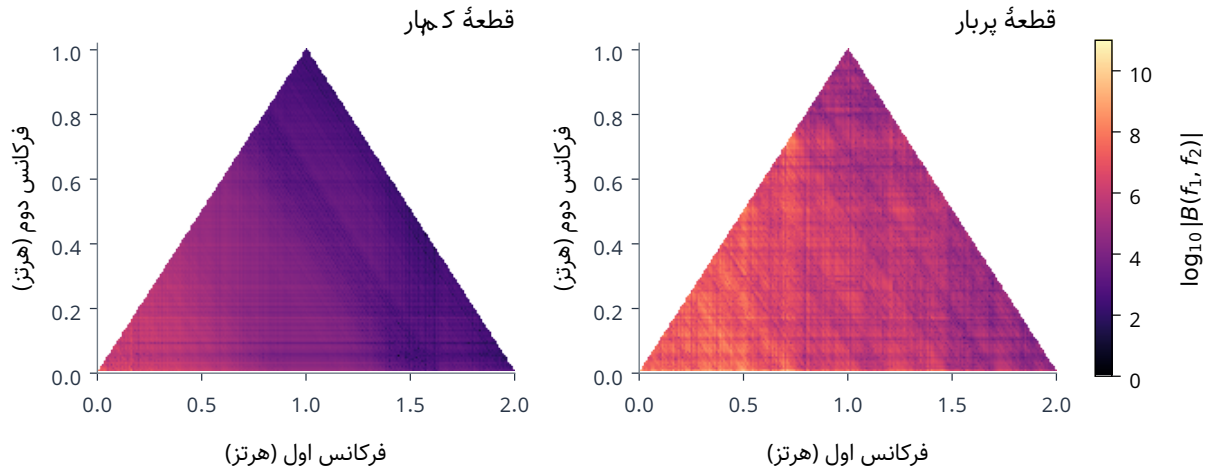
برای تخمین بای‌اسپکتروم، سری هر قطعه به بلوک‌های ۱۰۲۴ نمونه‌ای با هم‌پوشانی ۵۱۲ نمونه تقسیم شد. میانگین هر بلوک کم و پنجرهٔ Hann اعمال شد. اگر $X_m[k]$ تبدیل فوریهٔ بلوک m باشد، تخمین از رابطهٔ زیر به دست آمد:

$$\widehat{B}[k_1, k_2] = \frac{1}{K} \sum_{m=1}^{K} X_m[k_1] X_m[k_2] X_m^*[k_1 + k_2]. \tag{2}$$

میانگین‌گیری پیش از گرفتن قدرمطلق و روی حاصل‌ضرب‌های مختلط انجام شد. ناحیهٔ $k_2 \le k_1$ و $k_1 + k_2 \le 512$، با حفظ مؤلفهٔ صفر، بررسی شد. کف دامنه برای محاسبهٔ لگاریتم‌ها 10^{-12} بود. هر ۳۸ قطعه در هر دو مسیر شش بلوک معتبر داشتند و از هر قطعه فقط یک بردار ویژگی ساخته شد.

جدول ۲: هفت ویژگی بای‌اسپکتروم و مفهوم آن‌ها.

ویژگی	تعریف مورد استفاده
P_1, P_2	آنتروپی شانونِ توزیع قدرمطلق و قدرمطلقِ به‌توان دو؛ نرمال‌شده با لگاریتم تعداد نقاط ناحیه.
H_1, H_2, H_3	مجموع لگاریتم طبیعی دامنه در کل ناحیه، روی قطر و روی قطر با وزن شمارهٔ نقطه؛ برای دامنه کف عددی در نظر گرفته شد.
f_{1m}, f_{2m}	مختصات مرکز وزنی قدرمطلق بای‌اسپکتروم؛ برحسب شمارهٔ نقطهٔ طیفی با مبدأ یک، نه هرتز.



شکل ۳: لگاریتم قدرمطلق بای‌اسپکتروم برای همان دو نمونهٔ شکل ۲. محورهای بسامد برحسب هرتز هستند. شکل‌ها ناحیهٔ اصلی تخمین را نمایش می‌دهند و مقیاس رنگ برای مقایسهٔ دو نمونه یکسان است.

هشت ویژگی ساده نیز محاسبه شد: میانگین و انحراف معیار نمونه‌ای فاصله‌ها، ریشهٔ میانگین مربعات اختلاف‌های متوالی (RMSSD)، سهم اختلاف‌های متوالی که قدرمطلق آن‌ها بیش از ۵۰ میلی‌ثانیه است، لگاریتم توان سه باند بسامدی و آنتروپی نرمال‌شدهٔ طیف توان. باندهای VLF، LF و HF به‌ترتیب ۰٫۰۰۳۳ تا ۰٫۰۴، ۰٫۰۴ تا ۰٫۱۵ و ۰٫۱۵ تا ۰٫۴ هرتز بودند. توان از سری ضربان قلب برآورد شد.

این شاخص‌ها تمام ضربان‌ها را شامل می‌شوند و نباید شاخص‌های صرفاً مبتنی بر ضربان طبیعی تلقی شوند. مجموعهٔ ترکیبی شامل هر ۱۵ ویژگی بود.

۵. آموزش، ارزیابی و نتایج طبقه‌بندی

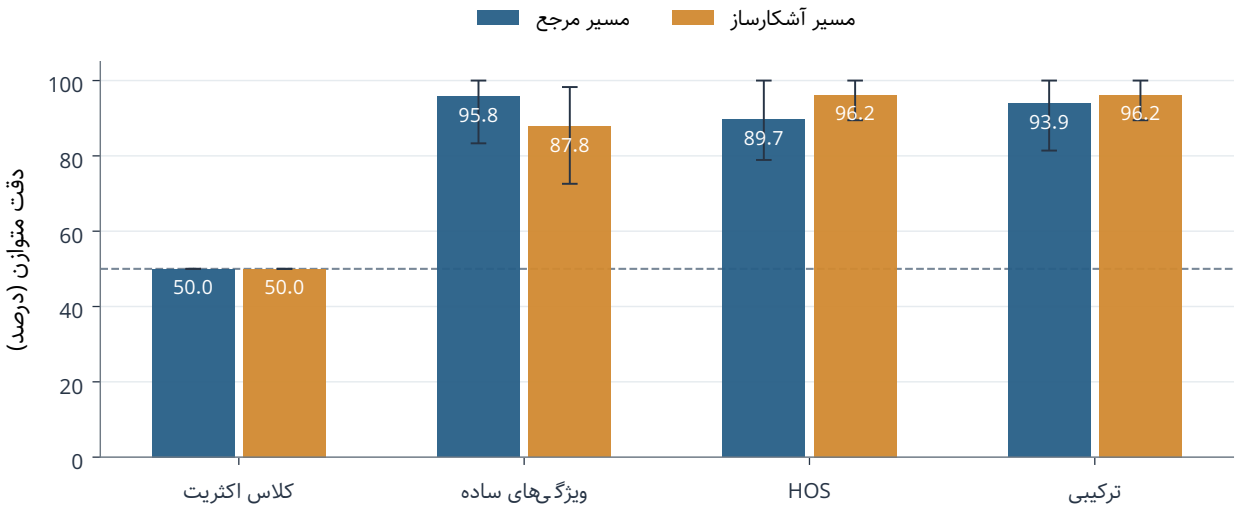
چهار روش مقایسه شدند: پیش‌بینی کلاس اکثریت، طبقه‌بندی با ویژگی‌های ساده، با هفت ویژگی HOS و با مجموعهٔ ترکیبی. سه روش اخیر از ماشین بردار پشتیبان با هستهٔ شعاعی (RBF-SVM) و وزن متوازن کلاس‌ها استفاده کردند. مقادیر $C \in \{۱, ۱۰, ۱۰۰, ۱۹۰\}$ و $\gamma \in \{\text{scale}, ۰٫۰۱, ۰٫۱\}$ فقط با دادهٔ آموزش بررسی شدند.

اعتبارسنجی متقاطع سه بخش بیرونی برای آزمون و سه بخش درونی برای تنظیم مدل داشت. تقسیم‌بندی در سطح فرد انجام شد؛ تمام قطعات یک فرد در یک سمت تقسیم ماندند. استانداردسازی فقط روی آموزشِ همان مرحله انجام گرفت. همهٔ روش‌ها از قطعات و تقسیم‌های یکسان استفاده کردند. بنابراین، هر قطعه در هر روش یک پیش‌بینی خارج از آموزش داشت.

معیار اصلی دقت متوازن بود؛ یعنی میانگین حساسیت کلاس پربار و ویژگی کلاس کم‌بار. بازه‌های اطمینان ۹۵٪ از ۲۰۰۰ بازنمونه‌گیری در سطح فرد محاسبه شدند. این بازه‌ها عدم‌قطعیتِ پیش‌بینی‌های خارج از آموزشِ موجود را توصیف می‌کنند و شامل تکرار کامل فرایند آموزش نیستند.

جدول ۳: نتایج طبقه‌بندی؛ تمام شاخص‌ها برحسب درصد هستند. حساسیت و F_1 مربوط به کلاس پربار و ویژگی مربوط به کلاس کم‌بار است.

مسیر	ویژگی/روش	دقت متوازن	بازهٔ ۹۵٪	حساسیت	ویژگی	F_1
مرجع	اکثریت	۵۰٫۰۰	[50.00, 50.00]	۰٫۰۰	۱۰۰٫۰۰	۰٫۰۰
	ساده	۹۵٫۸۳	[83.33, 100]	۹۱٫۶۷	۱۰۰٫۰۰	۹۵٫۶۵
	HOS	۸۹٫۷۴	[78.92, 100]	۸۳٫۳۳	۹۶٫۱۵	۸۶٫۹۶
	ترکیبی	۹۳٫۹۱	[81.41, 100]	۹۱٫۶۷	۹۶٫۱۵	۹۱٫۶۷
آشکارساز	اکثریت	۵۰٫۰۰	[50.00, 50.00]	۰٫۰۰	۱۰۰٫۰۰	۰٫۰۰
	ساده	۸۷٫۸۲	[72.59, 98.28]	۸۳٫۳۳	۹۲٫۳۱	۸۳٫۳۳
	HOS	۹۶٫۱۵	[89.47, 100]	۱۰۰٫۰۰	۹۲٫۳۱	۹۲٫۳۱
	ترکیبی	۹۶٫۱۵	[89.47, 100]	۱۰۰٫۰۰	۹۲٫۳۱	۹۲٫۳۱



شکل ۴: دقت متوازنِ چهار روش در دو مسیر زمانی. خط‌چین سطح ۵۰٪ و میله‌های خطا بازهٔ اطمینان ۹۵٪ را نشان می‌دهند. مقایسه بر پایهٔ همان افراد و همان قطعات انجام شده است.

در آزمایش اصلیِ مسیر مرجع، مدل ساده بالاترین دقت متوازن را داشت. اختلاف HOS منهای مدل ساده برابر با ۶٫۰۹ واحد درصد کمتر، با بازهٔ اطمینان [-19.86, +11.54] واحد درصد بود. در مسیر آشکارساز، این اختلاف ۸٫۳۳ واحد درصد بیشتر و بازهٔ آن [0.00, +21.45] بود. این نتایج به‌تنهایی برتری پایدار یک مجموعهٔ ویژگی را تأیید نمی‌کنند.

۶. کیفیت آشکارسازی ضربان و الگوی خطاها

ضربان‌های آشکارسازی‌شده با مرجع به‌صورت یک‌به‌یک و با تلورانس ۱۵۰ میلی‌ثانیه تطبیق داده شدند. در مجموع قطعات پذیرفته‌شده، ۴۰۳۸۸ ضربان تطبیق یافت، ۲۳۱ تشخیص اضافی و ۵۲۲ ضربان ازدست‌رفته وجود داشت. خطای زمانی تنها برای ضربان‌های تطبیق‌یافته محاسبه شد.

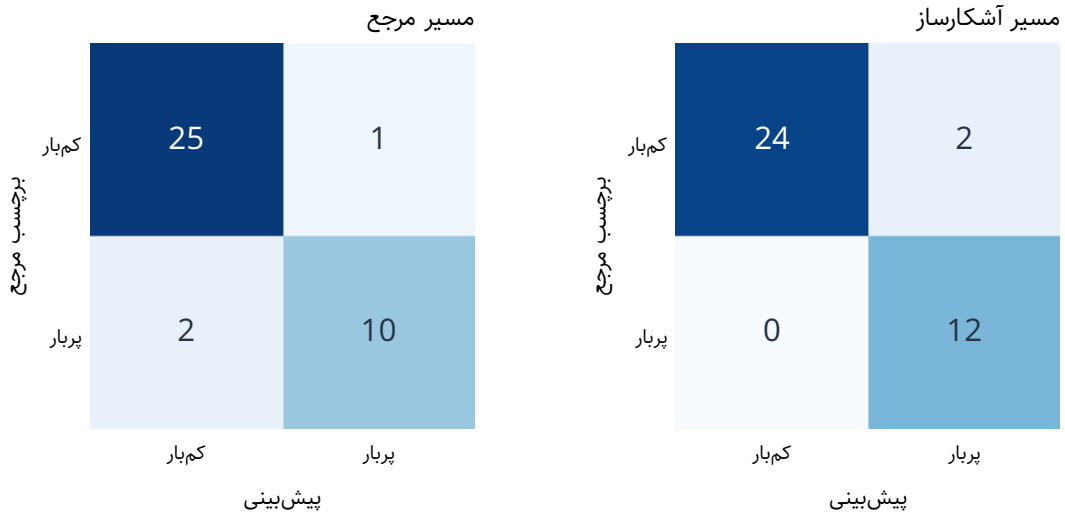
جدول ۴: کیفیت تجمیعی آشکارسازی ضربان در قطعات پذیرفته‌شده.

حساسیت	ارزش اخباری مثبت	F_1	میانگین خطای مطلق زمانی
۹۸٫۷۲٪	۹۹٫۴۳٪	۹۹٫۰۸٪	۳٫۱۸ میلی‌ثانیه

این میانگین‌ها کیفیت یکسان تمام قطعات را نشان نمی‌دهند. برای نمونه، در ۱۵ دقیقهٔ اول رکورد ۲۲۸، حساسیت آشکارسازی فقط ۶۵٫۱۶٪ بود. در نیمهٔ دوم رکورد ۱۰۸ نیز هم ضربان ازدست‌رفته و هم تشخیص اضافی دیده شد. پس از تبدیل این زمان‌ها به سری ضربان، این خطاها می‌توانند روی ویژگی‌های ساده و بای‌اسپکتروم اثر بگذارند.

جدول ۵: سه قطعه با کمترین حساسیت آشکارسازی؛ بازهٔ زمانی نسبت به آغاز رکورد است.

رکورد و بازه	حساسیت	ارزش اخباری مثبت	تطبیق‌یافته	اضافی	ازدست‌رفته
۲۲۸، دقیقهٔ ۰ تا ۱۵	۶۵٫۱۶٪	۹۸٫۴۰٪	۶۷۷	۱۱	۳۶۲
۱۰۸، دقیقهٔ ۱۵ تا ۳۰	۸۹٫۶۲٪	۸۳٫۳۳٪	۸۲۰	۱۶۴	۹۵
۲۲۸، دقیقهٔ ۱۵ تا ۳۰	۹۶٫۵۳٪	۹۹٫۹۰٪	۹۷۳	۱	۳۵



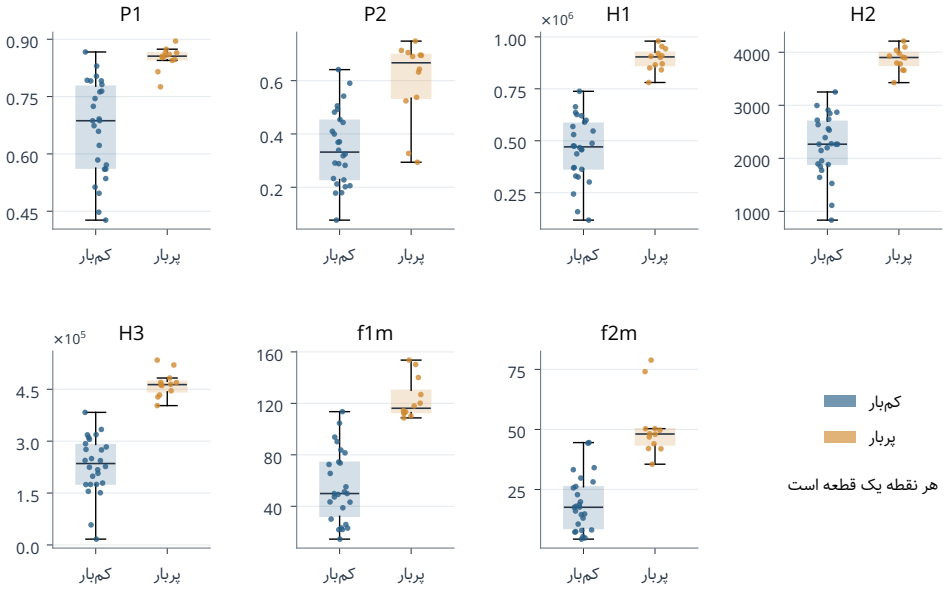
شکل ۵: ماتریس درهم‌ریختگی مدل HOS در دو مسیر. هر خانه تعداد قطعات را نشان می‌دهد؛ سطرها کلاس مرجع و ستون‌ها پیش‌بینی مدل هستند. هیچ قطعه‌ای در مرحلهٔ استخراج ویژگی شکست نخورد.

در مسیر مرجع، مدل HOS از ۲۶ قطعهٔ کم‌بار، ۲۵ قطعه و از ۱۲ قطعهٔ پربار، ۱۰ قطعه را درست تشخیص داد. در مسیر آشکارساز، هر ۱۲ قطعهٔ پربار درست پیش‌بینی شدند، اما دو قطعهٔ کم‌بار به‌اشتباه پربار شناخته شدند. در هر دو مسیر، استخراج ویژگی برای تمام قطعات پذیرفته‌شده موفق بود؛ با این حال، موفقیت استخراج به معنی دقیق بودن همهٔ زمان‌های آشکارسازی نیست.

بالاتر بودن دقت طبقه‌بندیِ HOS در مسیر آشکارساز، نشان نمی‌دهد که زمان ضربان‌های آن از مرجع دقیق‌تر بوده است. اختلاف دقت متوازن این دو مسیر ۶٫۴۱ واحد درصد بود و بازهٔ اطمینان جفت‌شدهٔ آن، از ۳٫۸۵ واحد درصد کمتر تا ۱۶٫۶۷ واحد درصد بیشتر، صفر را دربر می‌گرفت.

۷. بحث

نتیجهٔ اصلی این آزمایش آن است که در مسیر مرجع، ویژگی‌های سادهٔ سری ضربان دست‌کم در برآورد نقطه‌ای از HOS بهتر عمل کردند. این موضوع با ماهیت هدف آزمایش سازگار است: بار ضربان زودرس می‌تواند الگوی فاصله‌های کوتاه و بلند را تغییر دهد و شاخص‌هایی مانند پراکندگی فاصله‌ها و اختلاف‌های متوالی، بخشی از این تغییر را مستقیماً بازتاب دهند. افزودن هفت ویژگی HOS نیز در مسیر مرجع، عملکرد مجموعهٔ ساده را افزایش نداد. این توضیح، تفسیر روش‌شناختیِ نتیجه است و سازوکار فیزیولوژیک مستقلی را اثبات نمی‌کند.



شکل ۶: توزیع هفت ویژگی HOS در مسیر مرجع. هر نقطه یک قطعهٔ ۱۵ دقیقه‌ای است؛ نقاط متعلق به یک فرد مستقل از هم فرض نمی‌شوند. این نمایش توصیفی است و برای انتخاب ویژگی یا تغییر قواعد آزمایش استفاده نشد.

مسیر آشکارساز نتیجهٔ متفاوتی داشت و HOS و مجموعهٔ ترکیبی در آن به دقت متوازن ٪۹۶٫۱۵ رسیدند. با این حال، خطای زمان‌یابی ضربان‌ها نیز ساختار سری ضربان را تغییر می‌دهد. در این مطالعه نمی‌توان سهم اطلاعات مربوط به ریتم را از اثر خطای آشکارساز به‌طور قطعی جدا کرد. بنابراین، نتیجهٔ این مسیر باید همراه با کیفیت آشکارسازی هر قطعه و مقایسهٔ جفت‌شده با مسیر مرجع تفسیر شود.

محدودیت اصلی، وجود تنها ۲۲ فرد و به‌ویژه هفت فرد در گروه پربار است. تعداد قطعات بیشتر از تعداد افراد بود، اما جداسازی و بازنمونه‌گیری در سطح فرد انجام شد تا قطعات یک فرد به‌عنوان افراد مستقل شمرده نشوند. ارزیابی روی پایگاه مستقلی انجام نشد و بازه‌های اطمینان نیز مشروط به پیش‌بینی‌های همین اعتبارسنجی هستند. علاوه بر این، کنار گذاشتن بارهای بین ۱٪ و ۵٪ باعث می‌شود نتیجه مستقیماً به قطعات مرزی تعمیم‌پذیر نباشد. این مطالعه دربارهٔ دو سطح بار PVC است و نتیجهٔ آن را نمی‌توان به تشخیص پنج گروه بیماریِ مطالعهٔ مبنا تعمیم داد.

۸. جمع‌بندی

فرایند استخراج ویژگی بای‌اسپکتروم و طبقه‌بندی بار PVC روی دادهٔ عمومی با موفقیت اجرا شد. هر دو مسیر برای تمام ۳۸ قطعه ویژگی تولید کردند و ارزیابی با جداسازی افراد انجام شد. در مسیر مرجع، ویژگی‌های ساده با دقت متوازن ٪۹۵٫۸۳ نسبت به HOS با ٪۸۹٫۷۴ دقت متوازن بالاتری داشتند؛ نتیجهٔ ٪۹۶٫۱۵ در مسیر آشکارساز نیز با وجود خطاهای موضعی و عدم‌قطعیت باید تفسیر شود. حاصل این کار، یک نتیجهٔ اکتشافی دربارهٔ امکان استفاده از HOS است؛ شواهد حاضر افزایش پایدار عملکرد نسبت به ویژگی‌های ساده را تأیید نمی‌کنند.

مراجع

[1] Chua, K. C., Chandran, V., Acharya, R. U., & Lim, C. M. (2009). Cardiac Health Diagnosis Using Higher Order Spectra and Support Vector Machine. *The Open Medical Informatics Journal*, 3, 1–8. doi:10.2174/1874431100903010001.

[2] Moody, G., & Mark, R. (2005). *MIT-BIH Arrhythmia Database* (version 1.0.0). PhysioNet. doi:10.13026/C2F305.